

ĐỀ TÀI Đ1: PHÁT HIỆN NGUY CƠ VA CHẠM CHO XE TỰ LÁI (VINFAST)

DATA PIPELINE CHỐNG RÒ RỈ & BẢO ĐẢM TÍNH MẠNG TRONG 200MS

Nhóm 8 · Lớp 2B-D304 | Khung thời gian: 10 Phút Chuẩn mực | 100% Data Architecture

CHUẨN BỊ BATTLE THEO RUBRIC 100 ĐIỂM (AICB-P2T4): • 8 Thành viên chia 4 Tổ (A, B, C, D) — Minh bạch trách nhiệm và sản phẩm bàn giao, không ai ngồi không.

- **Nguồn thực chiến:** Khai thác bộ dữ liệu **Nexar Collision Prediction** (2.844 video dashcam, Kaggle / Hugging Face).
- **Trực diện 6 câu hỏi TA:** Sẵn sàng bảo vệ chéo bằng số liệu vật lý, code thực thi và phân tích điểm gãy vỡ con người (SPOF).

MA TRẬN PHÂN CÔNG 8 THÀNH VIÊN & 6 CÂU HỎI HỘI ĐỒNG (TA Q1 - Q6)

Phân định Quyền hạn Minh bạch — Xóa bỏ Điểm trừ "Không nêu rõ phần việc" (-10đ Rubric)

Tổ	Thành viên	Trách nhiệm Bàn giao Cứng (Hạn phút 40)	Vùng Chuyên môn Phản biện (Lead Responder)
A (NGUỒN)	Thành viên 1	Khai thác Nexar, Sổ nguồn Data Ledger, License.	[TA Q1] Dataset phục vụ quyết định nào, ai dùng?
	Thành viên 2	Bảng Quota tập Test (Ép chỉ tiêu đêm/mưa/cut-in).	Hỗ trợ TA Q1 & Giải trình lấy mẫu EDA.
B (XỬ LÝ)	Thành viên 3	Cổng chặn PII 2 lớp & Quarantine Bucket.	[TA Q6 - Đồng phụ trách] Failsafe CI/CD & Pipeline.
	Thành viên 4	Khử trùng pHash & Schema Parquet 24 trường.	[TA Q4 - Lead] Kỹ thuật lọc trùng lặp & Schema data.
C (NHÃN)	Thành viên 5	Guideline quy tắc Truncation, Amodal & Ignore.	[TA Q3 - Lead] Xử lý ca khó, che khuất ≥ 80%.
	Thành viên 6	Bộ 10 ca biên Edge Cases & Nhãn động học.	Hỗ trợ TA Q3 & Giải trình Decision Log.
D (ĐO LƯỜNG)	Thành viên 7 (Lead)	Chiến lược GroupSplit chống rò rỉ, Ngưỡng QC.	[TA Q2 - Lead] Ma trận tổn thất & Asymmetric Loss.
	Thành viên 8	Metric đo đặc (Miss Rate @ 0.1FP), Risk Audit.	[TA Q5 - Lead] & [TA Q6 - Lead] Đo lường & SPOF.

0. QUYẾT ĐỊNH LỖI & MA TRẬN TỔN THẤT SINH MẠNG [TA Q1, TA Q2]

Dataset Phục vụ Phanh Khẩn cấp trong < 200ms & Sự Bất đối xứng giữa Bỏ sót vs Phanh oan

[TA Q1] PHỤC VỤ QUYẾT ĐỊNH NÀO, AI DỪNG?

Quyết định kích hoạt **phanh khẩn cấp (AEB)** / **cảnh báo (FCW)** / **không can thiệp**, trên xe VinFast VF8/VF9, từ ảnh camera trước (FOV 120°), trong vòng < **200ms**.

- Đơn vị dữ liệu: 1 vật thể trong 1 khung hình.
- Group key bắt buộc: `trip_id` (phiên ghi hình liên tục).

3 HỆ QUẢ KÉO THEO TOÀN BỘ PIPELINE:

- Bỏ sót VRU đắt gấp **6.67 lần** Phanh oan và **gấp 200 lần** sót vật ngoài làn ⇒ Ép QC theo Worst-Class Gate.
- Độ trễ 200ms ép giảm size ảnh ⇒ Vật < 12px không đủ photon ⇒ Bắt buộc phải có **Ignore Region**.
- Chỉ Bbox là **KHÔNG ĐỦ** để phanh ⇒ Phải gán thêm vị trí làn (``in_lane``) và trạng thái chuyển động (``cut_in``).

[TA Q2] LỖI NÀO ĐẮT HƠN? (COST MATRIX)

Bỏ sót người đi bộ trả giá bằng sinh mạng. Phanh ma gây dằn toa.

Phân loại Lỗi & Ngữ cảnh	Trọng số (Cost)
Sót người đi bộ (Trong làn, < 25m) (FN)	1000
Sót xe máy (Trong làn, < 25m) (FN)	800
Sót ô tô (Trong làn gần) (FN)	200
Phanh oan (False Positive - Đâm dằn toa)	150
Cảnh báo oan (False Warning - Tài xế tắt ADAS)	10
Sót vật ngoài làn / > 25m	5

KẾT LUẬN TOÁN HỌC: Macro F1 hay mAP trung bình là nguy biện! Toàn bộ Quality Gate được đặt trên lát cắt nguy hiểm nhất: **Người đi bộ ban đêm phải đạt Recall 100%**.

1. TỔ A: NGUỒN DỮ LIỆU NEXAR, QUARANTINE & QUOTA TẬP TEST

2.844 Video Va chạm Thực tế & Luận điểm Ép Quota Lớp Hiếm (Bác bỏ Phân phối Tự nhiên)

ĐA NGUỒN THỰC CHIẾN: NEXAR + DADA-2000

- **Nexar (Kaggle/HuggingFace):** 2.844 video dashcam MP4 (720p @ 30fps). **CHỈ** dùng cho va chạm **Car/Truck** (vì Nexar loại bỏ VRU!).
- **DADA-2000 / DoTA (2.000+ video):** Bổ sung các ca va chạm và suýt đâm **Người đi bộ & Xe máy (VRU Crash)**.
- **In-house Dashcam VN:** 4 người × 2h = 8h video ngõ nhỏ VN.

KHU CÁCH LY (QUARANTINE BUCKET): File hỏng codec, mất CAN bus, desync > 10ms, camera bẩn > 20% bắt buộc đưa vào S3 Quarantine. Tuyệt đối không xóa mù!

[EDA PROOF] VÌ SAO BẮT BUỘC ÉP QUOTA TẬP TEST?

Thống kê phân bố tự nhiên từ tập Train của Nexar:

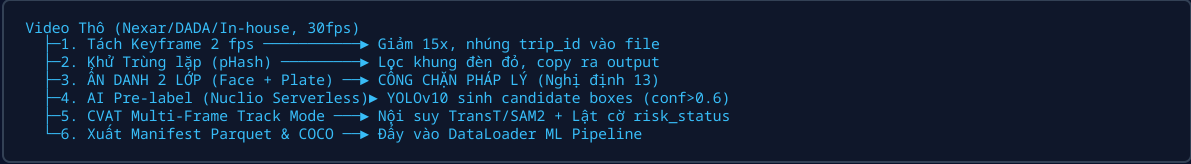
- **Ánh sáng:** Ngày (90.7%), Hoàng hôn (5.5%), **Đêm (2.9%)**, Lúa (0.9%).
- **Thời tiết:** Clear (59.3%), Cloudy (32.4%), **Mưa (8.0%)**, Tuyết (<0.2%).
- **Bối cảnh:** Đô thị (63.3%), Cao tốc (22.8%), Ngoại ô (10.0%).

Lát cắt Điều kiện (Slice)	Tự nhiên	Quota Ép Tập Test
Ban đêm / Thiếu sáng	2.9%	≥ 25% số khung hình
Mưa rào / Mặt đường ướt	8.0%	≥ 10% số khung hình
Ngược sáng (Bình minh/Hâm)	0.9%	≥ 8% số khung hình
Người đi bộ cắt ngang đêm	Cực hiếm	≥ 300 instance
Xe máy/Ô tô tạt đầu (Cut-in)	Cực hiếm	≥ 200 sự kiện

2. TỔ B: DATA PIPELINE 6 BƯỚC & SCHEMA MANIFEST PARQUET

Thiết kế Khung Xử lý Công nghiệp, Khử PII Hai Lớp và Schema 24 Trường Đầy đủ

PIPELINE 6 BƯỚC (DÒNG CHẢY DỮ LIỆU THÔ → NHÃN)



- ẪN DANH 2 LỚP & CVAT TRACK MODE:**
- **Ấn danh:** deface (Mặt) + yolov8n-plate (Biển số).
 - **CVAT Track Mode:** Keyframe t=0 và t=30, CVAT tự nội suy 29 frame giữa. Lật cờ timeline: risk_status: normal → threatening → colliding .

SCHEMA FLAT MANIFEST (24 TRƯỜNG TRÊN PARQUET)

Lưu trữ 1 dòng = 1 vật thể trong 1 khung. Query Polars/DuckDB cực nhanh:

```
- Định danh: trip_id, frame_id, timestamp_sec, img_path
- Kích thước ảnh: img_w (1280), img_h (720)
- Tọa độ Bbox: obj_id, class_name, x_min, y_min, w, h
- Che khuất: occlusion_level (0-25, 25-50, 50-80, >80), truncated

# THUỘC TÍNH ĐỘNG HỌC & RỦI RO PHỤC VỤ PHANH AEB:
- lane_relation: [in_lane, near_lane, out_of_lane]
- distance_band: [lt10m, 10to25m, gt25m]
- motion_state: [static, along, crossing, cut_in]
- risk_status: [normal, threatening, colliding, post_crash]

# KIỂM SOÁT ZERO-LOSS & AUDIT PROVENANCE:
- ignore: bool # Bbox < 12px, lóa photon (Zero-loss)
- prelabel_modified: bool # True nếu annotator có chỉnh sửa
- lighting, weather, annotator_id, qc_status, anon_version
```

3. TỔ B & TỔ D: THIẾT KẾ XỬ LÝ DỮ LIỆU & CHỐNG RÒ RỈ [TA Q4]

Đặc tả Thuật toán Tiền xử lý, Khử khuôn PII 2 Lớp & Phân tách Độc lập Group Key

1. KIẾN TRÚC TIỀN XỬ LÝ & KHỬ PII HAI LỚP

- **Trích xuất Keyframe (2 fps):** Chu kỳ lấy mẫu $\Delta t = 500\text{ms}$ giảm tải $15\times$ khối lượng lưu trữ. Định danh `trip_id` được nhúng trực tiếp vào cấu trúc tên tệp và metadata để bảo toàn Group Key.
- **Cổng khử PII Khuôn mặt:** Áp dụng mạng CenterFace, mở rộng biên cục bộ 10% và làm mờ Gauss ($\sigma = 15$).
- **Cổng khử PII Biển số xe:** Tích hợp bộ dò biển số chuyên dụng (Plate Detector), khử khuôn toàn bộ phương tiện giao thông.
- **Lọc Trùng lặp Nhận thức pHash (Perceptual Hash):**
 - Mã hóa chuỗi băm 64-bit qua biến đổi Cosine rời rạc (DCT).
 - Bộ đệm trượt 30 khung hình gần nhất: Loại bỏ khung hình nếu khoảng cách Hamming $d_H \leq 8$ (dừng đèn đỏ, kẹt xe tĩnh).

2. [TA Q4] CƠ CHẾ CHỐNG RÒ RỈ DỮ LIỆU THỜI GIAN

- **Khóa Chết Group Key `trip_id`:** Mọi khung hình của cùng một chuyến đi bắt buộc phải nằm trọn vẹn trong duy nhất 1 tập con.
- **Phân bố Tỷ lệ:** Huấn luyện (70%), Kiểm định (15%), Đánh giá (15%).
- **Ràng buộc Tập hợp Bất biến (Zero-Leakage Invariant):**
$$\text{Trips}_{\text{Train}} \cap \text{Trips}_{\text{Val}} = \emptyset, \quad \text{Trips}_{\text{Train}} \cap \text{Trips}_{\text{Test}} = \emptyset, \quad \text{Trips}_{\text{Val}} \cap \text{Trips}_{\text{Test}} = \emptyset$$
- **Kiểm toán Cận trùng lặp xuyên tập:** Quét pHash giữa Train và Test, cam kết 0 cặp khung hình có khoảng cách Hamming $d_H \leq 8$.
- **Thực nghiệm Ablation Proof:** Điểm mAP chia ngẫu nhiên đạt 94.2% (học thuộc lòng bối cảnh), chia theo `trip_id` đạt 81.5%. Chênh lệch 12.7% chứng minh lượng thông tin rò rỉ đã bị triệt tiêu hoàn toàn.

TỬ HUYỆT RÒ RỈ DỮ LIỆU: Ở 30fps, 2 khung hình kề nhau cách nhau 33ms chứa chung bối cảnh tĩnh. Chia ngẫu nhiên đưa đáp án vào đề thi: mAP đạt 94.2% ảo nhưng test thực tế chỉ 81.5% (Ablation lệch 12.7%).

4. TỔ C: GUIDELINE, AMODAL BOX, PILOT & 10 CA BIÊN [TA Q3]

Thử nghiệm Kép 30 Ảnh, Quy tắc Bỏ qua (Ignore Region), Quyền Abstain & Decision Log

QUY TẮC CHE KHUẤT (OCCLUSION) & AMODAL BOX

- Vẽ box **Amodal** (trùm lên cả phần bị che khuất). Hệ thống phanh va chạm theo *thể tích vật lý thực*, không theo *pixel*.
- Pilot Gate (30 ảnh)**: Bắt buộc chạy thử trên 30 ảnh ca khó, đạt **Cohen's Kappa $\kappa \geq 0.85$** và **mIoU ≥ 0.70** mới mở gán đại trà.

Mức độ Che khuất	Nhóm VRU (Người đi bộ, Xe máy)	Nhóm Xe Lớn / Vật tĩnh
0 – 50%	Gán Bbox bình thường.	Gán Bbox bình thường.
50 – 80%	Bắt buộc gán Amodal Bbox , cờ <code>occlusion</code> .	Gán nếu suy được biên.
> 80%	Bật cờ <code>ignore = true</code> (Zero-loss).	Bật cờ <code>ignore = true</code> .

IGNORE REGION & QUYỀN ABSTAIN

- Ignore Region**: Box cao < 12px hoặc lóa sáng bão hòa $\Rightarrow$ Gán `ignore = true`. Không tính TP, **KHÔNG PHẠT FP**.
- Quyền Abstain**: Khi ảnh quá mờ (sương mù dày), Annotator được **Abstain** (Không chốt), ghi tag `can_xem_lai` đẩy sang Decision Log.

[TA Q3] 10 CA BIÊN & QUY TẮC XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ

- Người sau cột, lộ 1 chân**: Gán Amodal Bbox, cờ `occlusion: 50-80%`.
- Xe máy sau ô tô, thấy 1 gương**: Nếu thấy tay lái $\Rightarrow$ Gán Amodal xe máy. Nếu chỉ thấy gương rời rạc $\Rightarrow$ `ignore = true`.
- Người dắt xe máy**: Gộp 1 Bbox, gán `Pedestrian` (hoặc `UNKNOWN_OBJECT` nếu dắt ngang giữa lòng đường).
- Xe máy chở 3**: Gộp 1 Bbox duy nhất (CẤM tách lớp rider).
- Đèn pha ngược chiều lóa trắng**: Khoanh vùng lóa, `ignore = true`.
- Giọt nước kính lái tạo bóng ma**: Check 3 frames; nếu không tịnh tiến theo chuyển động đường $\Rightarrow$ **KHÔNG GÁN** (Artifact).
- Đám đông 3 người chồng lấp**: Gán riêng nếu thấy rõ $\geq 20\%$ cơ thể. Nếu dính chặt không tách được $\Rightarrow$ Gán 1 Bbox, `ignore = true`.
- Xe máy tạt đầu (Cut-in) lộ 1/3**: Bắt buộc gán Amodal, cờ `motion_state = cut_in` và `lane_relation = in_lane`.
- Bóng người phản chiếu trên đường/kính**: **CẤM GÁN**.
- Hình in người trên xe buýt quảng cáo**: **CẤM GÁN**.

5. TỔ D: ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG & TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU LÔ [TA Q5]

Bác bỏ mAP, Sử dụng Miss Rate trên VRU Khóa Ngân sách FP & Chiến lược QC Bất đối xứng

[TA Q5] METRIC ĐO ĐẶC: MISS RATE TRÊN VRU

- **Bác bỏ mAP tổng hợp:** mAP đánh đồng việc bỏ sót mạng người với bỏ sót một thùng rác ven đường.
- **Chỉ số Sống còn: Miss Rate trên VRU** (Người đi bộ/Xe máy) trong làn và khoảng cách nguy hiểm < 25m:

$$\text{Miss Rate}_{\text{VRU}} = \frac{\text{FN}}{\text{TP} + \text{FN}} \times 100\% \quad (\text{Mẫu số: Tổng số VRU thực tế})$$

- **Khóa Ngân sách Phanh ma:** Giới hạn ≤ 0.1 FP / khung hình trên luồng nhận thức thô. Sau đó bắt buộc lọc 3 frames liên tiếp.
- **Quy mô Mẫu:** Test tối thiểu 300 người đi bộ đêm, 200 cut-in.
- **Ai đo:** Tổ D audit độc lập bằng gán Đôi Mù 100% trên Test.

NGƯỠNG NGHIỆM THU LÔ (QUALITY CONTROL GATES)

Dồn tiền QC vào Test: Val/Test gán Đôi Mù 100% (Independent Double-blind). Train gán đơn, audit ngẫu nhiên 20% (Rút ngẫu nhiên 100 khung / lô 500 khung).

Lát cắt Lốp / Ngữ cảnh	Recall Tối thiểu	IoU Yêu cầu	Thuộc tính Đúng
Người đi bộ (in_lane , < 25m)	100% (Sót 1 ⇒ REJECT)	≥ 0.70	≥ 95%
Xe máy (in_lane , < 25m)	≥ 99% (Tối đa 1 lỗi/100)	≥ 0.70	≥ 95%
Ô tô (Car)	≥ 95%	≥ 0.60	≥ 90%
Vật thể tĩnh / Ngoại biên	≥ 92%	≥ 0.50	≥ 85%

CHẾ TÀI VI PHẠM CỐNG SINH MẠNG: Nếu phát hiện dù chỉ 1 lỗi bỏ sót người đi bộ trong làn ⇒ **REJECT NGUYÊN LÔ 500 KHUNG**, đình chỉ annotator, bắt buộc xóa nhãn và gán lại 100%!

6. GIAI ĐOẠN 9: RELEASE PACKET & GIAI ĐOẠN 10: GIÁM SÁT VẬN HÀNH

Bộ Hồ sơ Xuất xưởng 5 Thành phần (S3 WORM), Đo lường Data Drift & Fleet Telemetry Loop

BƯỚC 9: ĐÓNG GÓI RELEASE PACKET v1.0

Chốt chặn cuối cùng: Data Owner (TV1) chỉ ký duyệt khi đủ 5 phần:

- 1. **Clean Data Artifacts:** Ảnh nén + Parquet/COCO. Cấp mã băm **SHA-256**, khóa quyền ghi bằng **S3 Object Lock (WORM)**.
- 2. **Data Split Manifest:** `split_manifest.json` chứng minh giao thoa theo `trip_id` bằng chính xác 0.00%.
- 3. **Báo cáo Kiểm toán QC:** Biên bản audit 20% + Honeypot 5%, xác nhận tỷ lệ sót $PII \leq 0.001\%$.
- 4. **Verification Test Suite:** Script CI/CD xác nhận 0 tọa độ NaN, 0 box tràn viền, 0 box âm.
- 5. **Dataset Card Chuẩn hóa:** Công bố rõ ODD và **Known Limitations** (Giới hạn: kính bám bùn > 30% hoặc tuyết dày).

BƯỚC 10: GIÁM SÁT DRIFT & HỘP ĐEN XE LĂN BÁNH

- 1. **Giám sát Data Drift Đầu vào:**
 - Tính khoảng cách Wasserstein / PSI trên độ rọi ánh sáng (Lux) và độ tán xạ mưa.
 - Cảnh báo khi $PSI > 0.2$ so với phân phối train gốc.
- 2. **Fleet Telemetry Trigger (Hành vi tài xế là chân lý):**
 - *Tài xế đạp thốc ga đè phanh:* Phanh oan (FP) $\Rightarrow$ Lưu 15s clip.
 - *Tài xế phanh gấp / giạt lái né vật:* Bỏ sót (FN) $\Rightarrow$ Lưu 15s clip.
- 3. **Giao thức Sửa lỗi Tận gốc (Root Cause Rework):**
 - CẤM sửa lê tê từng ảnh!
 - Hộp Adjudication $\Rightarrow$ Cập nhật Guideline v1.2 $\Rightarrow$ **Hồi tố (Retroactive Audit)** quét lại các batch cũ xuất xưởng.

7. SỰ THẬT TRẦN TRỤY: ĐIỂM GÃY VỠ (SPOF) & 3 TẦNG BẢO VỆ [TA Q6]

Thừa nhận Yếu điểm Con người tại Khâu Review QC & Kiến trúc Failsafe Chặn Đứng Sụp đổ

[TA Q6] ĐIỂM GÃY VỠ DUY NHẤT (SPOF):

Quy trình cần 8 người. Chỗ dễ vỡ nhất không nằm ở thuật toán pHash hay Code, mà nằm ở **SỰ MỆT MỎI CỦA CON NGƯỜI TẠI KHÂU DUYỆT NHÃN (REVIEW QC) CỦA TỔ D**.

- **Nút thắt Cổ chai & Hiệu ứng Neo (Anchoring Bias):**

- Áp lực deadline dồn hàng ngàn box về cuối kỳ cho 2 Reviewer.
- Sau 90 phút nhìn màn hình, mắt bị mỏi, sinh tâm lý lướt nhanh và bấm Approve hàng loạt vào nhãn AI Prelabel.
- **Hậu quả tử huyệt:** Lọt lưới các lỗi bỏ sót người đi bộ đêm vào tập test, khiến xe VinFast bị lỗi nhận diện khi xuất xưởng.

KIẾN TRÚC PHÒNG THỦ 3 TẦNG FAILSAFE

1. Tầng 1 - CI/CD Automated Gate (Tổ B phụ trách):

- Script Python quét 100% tệp Parquet trước khi Reviewer mở giao diện CVAT.
- Tự động Reject ngay nếu phát hiện Bbox thiếu `motion_state`, tọa độ âm, hoặc diện tích $< 144\text{px}^2$ mà không gắn `ignore`.

2. Tầng 2 - Bẫy Ngầm Kỹ thuật số (Honeypot 5% - Tổ D):

- Trộn ngầm **5% khung ảnh Vàng (Gold Ground-truth)** do Data Owner tự gán vào mỗi lô hàng.
- Nếu Reviewer duyệt lướt $< 3.0\text{s}$ hoặc bỏ sót người đi bộ trên khung Vàng $\Rightarrow$ Khóa tài khoản, tước quyền QC ngay lập tức!

3. Tầng 3 - Kỷ luật Bào mòn (Fatigue Rule):

- Code cứng trên CVAT: **Giới hạn ca làm việc ≤ 90 phút**. Bắt buộc đăng xuất nghỉ ngơi 15 phút để phục hồi thị giác.